

DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

Prénom – Nom	RAPHEHISON Mandresy
N° mission	F-01

Option	☐ SISR	☒ SLAM
Situation	☒ Formation	☐ Entreprise

Lieu de réalisation	CFA Campus Montsouris, Paris	[Logo Campus Montsouris]
Période de réalisation	Du : 04/02/2025 Au : 04/02/2025	
Modalité de réalisation	☒ VÉCUE ☐ OBSERVÉE	

Intitulé de la mission	Création d'un jeu web Pac-Man en JavaScript
Description du contexte	Dans le cadre des travaux pratiques de développement web au CFA Campus Montsouris, il m'a été demandé de concevoir et développer un mini-jeu de type Pac-Man en JavaScript vanilla, HTML et CSS. L'objectif pédagogique était de maîtriser la manipulation du DOM, la gestion des événements clavier et la détection de collisions.

Ressources et outils utilisés	- Éditeur de code (VS Code) - JavaScript vanilla, HTML5, CSS3 - Navigateur web pour les tests - Images PNG : Pac-Man, fantôme bleu, fantôme rouge
Résultat attendu	- Un jeu fonctionnel dans le navigateur : Pac-Man déplaçable aux flèches du clavier - Deux fantômes positionnés aléatoirement à chaque partie - Détection de collision : un fantôme touché disparaît - Message de victoire quand tous les fantômes sont éliminés
Contraintes	- Utilisation exclusive de JavaScript vanilla (pas de framework) - Contrôle du personnage uniquement via les touches fléchées du clavier - Réalisation en une seule séance

Compétences associées (voir tableau)	- B2.1 – Concevoir et développer une solution applicative - B1.5 – Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
--------------------------------------	---

Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

1. STRUCTURE HTML

La page HTML (pac-man.html) définit la zone de jeu via une `<div id="game">`. Les trois personnages (Pac-Man, fantôme bleu, fantôme rouge) sont intégrés comme des balises `<img>` avec des identifiants distincts, ce qui permet de les cibler facilement depuis le JavaScript.

2. MISE EN PAGE CSS

Le fichier pac-man-style.css positionne la zone de jeu au centre de l'écran via flexbox et `transform: translate(-50%, -50%)`. Les personnages sont positionnés en absolue à l'intérieur du conteneur de jeu, ce qui permet de les déplacer librement via les propriétés `top` et `left`.

3. DÉPLACEMENT DE PAC-MAN (JavaScript)

La position de Pac-Man est gérée par deux variables : `topPosition` et `leftPosition`, initialisées à 100px. Un écouteur d'événement `keydown` écoute les touches fléchées et incrémente ou décrémente ces variables de 10px à chaque appui.

Les nouvelles valeurs sont appliquées au style de l'élément :

```
PacMan.style.top = topPosition + 'px';
```

PacMan.style.left = leftPosition + 'px';
À chaque déplacement, la fonction checkCollision() est appelée.

4. POSITIONNEMENT ALÉATOIRE DES FANTÔMES

La fonction randomizePositions() est exécutée au chargement de la page (window.onload). Elle récupère les dimensions du conteneur de jeu et calcule une position aléatoire pour chaque fantôme via Math.random(), en restant dans les limites de la zone de jeu.

5. DÉTECTION DE COLLISIONS

La fonction checkCollision() utilise getBoundingClientRect() pour obtenir les coordonnées précises de Pac-Man et de chaque fantôme dans la fenêtre. Une collision est détectée par chevauchement des rectangles :
pacmanRect.left < ghostRect.right && pacmanRect.right > ghostRect.left &&
pacmanRect.top < ghostRect.bottom && pacmanRect.bottom > ghostRect.top
Le fantôme concerné est alors supprimé du DOM via ghost.remove().
Lorsque tous les fantômes sont éliminés, une alerte de victoire s'affiche.

Conclusion	Cette mission m'a permis de mettre en pratique les bases du développement web interactif avec JavaScript vanilla. La gestion des événements clavier, la manipulation du DOM et la détection de collisions par calcul de rectangles sont des techniques fondamentales que j'ai pu appliquer dans un contexte ludique. Ce projet illustre comment des concepts simples (position absolue, events, boucles) peuvent être combinés pour produire une application interactive fonctionnelle.
Productions associées	- pac-man.html : structure de la page et zone de jeu - pac-man.js : logique de déplacement, positionnement aléatoire et collisions - pac-man-style.css : mise en page et positionnement des éléments